

CSPM 与 UDPR 模块图：A3 实现一致性审查

内部代码核对

2026-09-13

审查范围与结论

审查对象为 CSPM.pdf 和 UDPR.pdf，对照 A3 (PBM + UDPR-K64, P2 关闭) 实现。两图的总体模块划分和主要数据流正确，且未错误引入 P2 或二次 decoder。然而，CSPM 有两条必需补全的连线，UDPR 有四处必需更正的术语或算子标注。完成这些修改后，图可以作为 Method 中的单栏图插入。

CSPM.pdf

通过项

RoI feature 经 lightweight coarse-shape decoder 生成 64×64 coarse logits; 2P2N 的 p1/p2、n1、n2 语义; proposal box 与 dense prompt 的输出形式，均与 A3 一致。A3 使用 `points_box_dense`, P2 关闭。

必须修改

1. **补 Proposal box 到 Adaptive 2P2N Sampler 的分支**。采样器需要 proposal box 将 RoI 网络坐标变换至 image-frame point prompts; 图中应加箭头，可标为 “RoI-to-image mapping”。代码依据: `shape_point_miner.py:200--205, 501--514`。
2. **补 coarse-mask logits 到 Dense Prompt Renderer 的分支**。dense prompt 由同一份 signed coarse logits 经 `resize/paste` 得到，不能显示为仅由 box 产生。可从上方 logits 向下方左侧 logits grid 加一条分支箭头; 将 “mask canvas” 改为 “PE mask canvas”。代码依据: `sam2_mask_head.py:1130--1150, sam2_mask_head_helpers.py:20--29, 53--68`。

UDPR.pdf

通过项

单次 decoder pass 输出 Y_r^0 、 U_r 与 mask token; 按 $|Y_r^0|$ 选点; 在 U_r 上 gather; 将 feature、token、坐标和 logit 拼接后写回 Y_r^1 的总流程正确。图中没有 P2 或二次 decoder 路径。

必须修改

1. **修正 “Uncertainty map $|Y_r^0|$ ”**。 $|Y_r^0|$ 是 confidence magnitude，数值越小表示置信度越低；建议写为 “Confidence magnitude $|Y_r^0|$ ”，并保留 “Select $K = 64$ low-confidence locations”。
2. **修正 Residual MLP**。A3 不是 “FC-ReLU-FC-tanh”，而是 “LayerNorm $\rightarrow$ FC $\rightarrow$ GELU $\rightarrow$ FC $\rightarrow 2 \times \tanh$ ”。代码依据：decoder_tail_refiner.py:34--40, 82--86。
3. **写明 $K = 64$** 。当前 “Top-K” 过于泛化；A3 的实际设置是 64 个最小绝对 logit 位置。代码依据：vhr10_p2v2_dev.sh:228--235、decoder_tail_refiner.py:52--59。
4. **明确 scatter 是残差相加**。在写回箭头旁补 $Y_{r,i}^1 = Y_{r,i}^0 + \delta_i$ ($i \in S$)，并注明未选位置保持 Y_r^0 。代码依据：decoder_tail_refiner.py:93。

建议

将 “Mask token t_r ” 改为 “first output mask token t_r ”，并将 “Inputs (from decoder)” 改为 “Outputs of one decoder pass”，可更明确地反映 token 的选取方式和无二次解码的设计。

单栏插图建议

CSPM 图可按 `width=\columnwidth` 插入。UDPR 图的信息密度更高，缩至单栏后应确保最小文字不低于约 7 pt；若原图文字过小，优先删减重复图例而不是缩小整图。